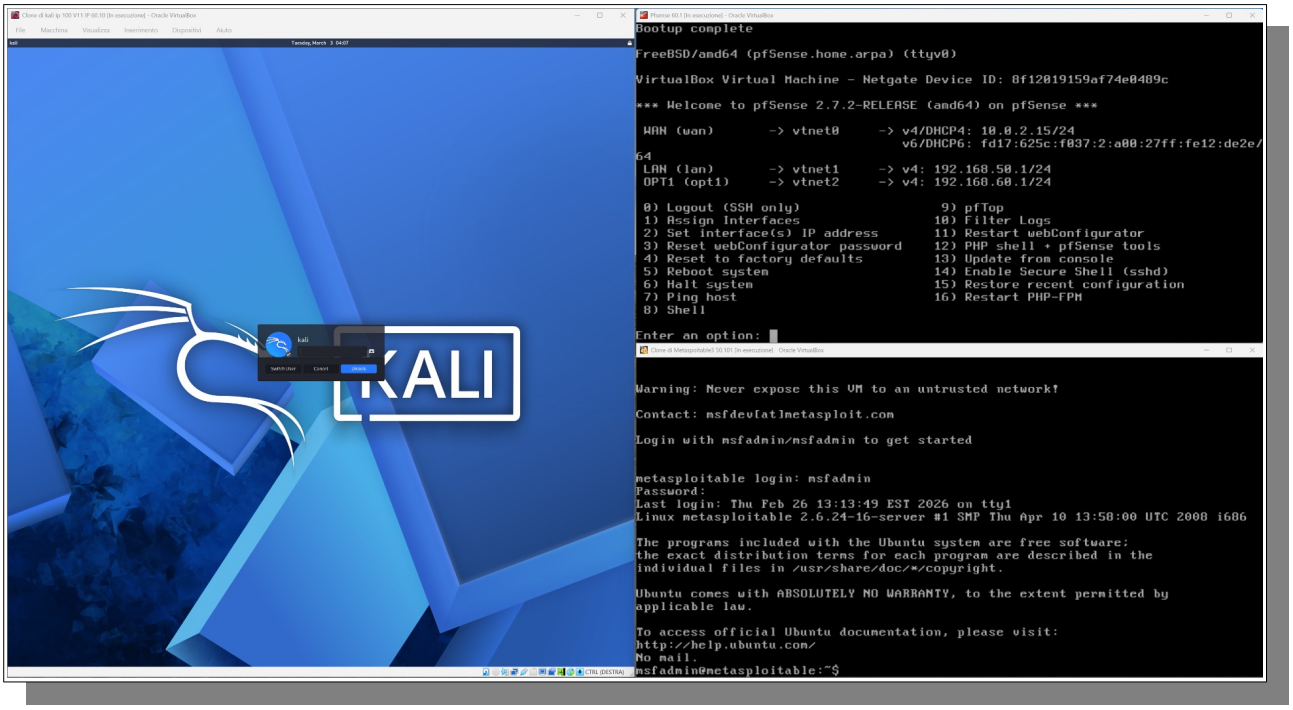
**W11D2** **3-3-2026**

**Luca Danisi**

## SCANSIONE DEI SERVIZI CON NMAP

L esercizio di oggi prevede la scansione della macchina target **Metasploitable** (IP **192.168.50.101**) utilizzando un altra VM nel nostro caso **Kali** (IP **192.168.60.10**). Essendo le due macchine su 2 reti diverse, useremo Pfsense come bridge  per il collegamento tra le 2 VM che attualmente sono impostate su rete interna. *In oltre abbiamo lasciato un firewall impostato precedentemente che impediva la connessione ICMP da Kali a Metaspolitable, e una regola che blocca HTTP (TCP/80) per avere un risconto durante l esercizio.*



## - Laboratorio virtuale:

Effettuiamo un ping per verificare che le nostre macchine virtuali siano configurate correttamente e possano comunicare tra di loro.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.60.10
PING 192.168.60.10 (192.168.60.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=8.61 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.63 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.70 ms
```

*Come possiamo vedere dallo screenshot il ping ha avuto esito positivo,quindi possiamo iniziare con il nostro esercizio.*

## REPORT DI SCANSIONE SERVIZI

## 1 - OS FINGERPRINTING :

**“sudo nmap -Pn -O 192.168.50.101”**

```
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux
 2.6.29
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect result
s at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.30 second
```

*Il fingerprint ha dato come esito l **OS** utilizzato (Lunix) e la **versione** (2.6.15 - 2.6.26)*

## 2 – SYN SCAN :

***“sudo nmap -Pn -sS 192.168.50.101”***

```
└─$ sudo nmap -Pn -sS 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03
03:47 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0045s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE    SERVICE
21/tcp   open     ftp
22/tcp   open     ssh
23/tcp   open     telnet
25/tcp   open     smtp
53/tcp   open     domain
80/tcp   filtered http
111/tcp  open     rpcbind
139/tcp  open     netbios-ssn
445/tcp  open     microsoft-ds
512/tcp  open     exec
513/tcp  open     login
514/tcp  open     shell
1099/tcp open     rmiregistry
1524/tcp open     ingreslock
2049/tcp open     nfs
2121/tcp open     ccproxy-ftp
3306/tcp open     mysql
5432/tcp open     postgresql
5900/tcp open     vnc
6000/tcp open     X11
6667/tcp open     irc
8009/tcp open     ajp13
8180/tcp open     unknown
```

*La scansione ha dato il seguente risultato: Le porte chiuse rispondono con reset (RST), la porta **80** risulta filtrata dal firewall di Pfsense, la scansione di tipo “**SYN**” non completa l handshake.*

## 3 – TCP CONNECT SCAN :

***"nmap –Pn –sT 192.168.50.101"***

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -Pn -sT 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 03:50 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0055s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE    SERVICE
21/tcp   open     ftp
22/tcp   open     ssh
23/tcp   open     telnet
25/tcp   open     smtp
53/tcp   open     domain
80/tcp   filtered http
111/tcp  open     rpcbind
139/tcp  open     netbios-ssn
445/tcp  open     microsoft-ds
512/tcp  open     exec
513/tcp  open     login
514/tcp  open     shell
1099/tcp open     rmiregistry
1524/tcp open     ingreslock
2049/tcp open     nfs
2121/tcp open     ccproxy-ftp
3306/tcp open     mysql
5432/tcp open     postgresql
5900/tcp open     vnc
6000/tcp open     X11
6667/tcp open     irc
8009/tcp open     ajp13
8180/tcp open     unknown
```

*La scansione ha dato il seguente risultato: Stesse porte aperte rilevate nello "SYN" scan, la **differenza** è che in questo caso l **handshake** viene completato dandoci di conseguenza un messaggio completo **"conn-refused"**.*

## 4 – VERSION DETECTION :

***"sudo nmap -Pn -sV 192.168.50.101"***

```
kali@kali:~$ sudo nmap -Pn -sV 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-03 03:5
4 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0067s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE    SERVICE     VERSION
21/tcp   open     ftp         vsftpd 2.3.4
22/tcp   open     ssh         OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu
1 (protocol 2.0)
23/tcp   open     telnet      Linux telnetd
25/tcp   open     smtp        Postfix smtpd
53/tcp   open     domain      ISC BIND 9.4.2
80/tcp   filtered http
111/tcp  open     rpcbind     2 (RPC #100000)
139/tcp  open     netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgr
oup: WORKGROUP)
445/tcp  open     netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgr
oup: WORKGROUP)
512/tcp  open     exec        netkit-rsh rexecd
513/tcp  open     login       OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp  open     tcpwrapped
1099/tcp open     java-rmi    GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp open     bindshell   Metasploitable root shell
2049/tcp open     nfs         2-4 (RPC #100003)
2121/tcp open     ftp         ProFTPD 1.3.1
3306/tcp open     mysql       MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp open     postgresql  PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp open     vnc         VNC (protocol 3.3)
6000/tcp open     X11         (access denied)
6667/tcp open     irc         UnrealIRCd
8009/tcp open     ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp open     http        Apache Tomcat/Coyote JSP eng
ine 1.1
```

*La scansione ha evidenziato la presenza di numerosi servizi attivi notoriamente vulnerabili, in particolare:*

***porta 21:*** *vsftpd 2.3.4*

***porta 445:*** *Samba 3.X*

***porta 2121:*** *ProFTPD 1.3.1*

# CONCLUSIONE

Le varie scansioni hanno evidenziato una macchina (Metasploitable IP 192.168.50.101) altamente vulnerabile, con OS e versione dei servizi non aggiornate a standard di sicurezza adeguati, alcune configurazioni del pfSense, in particolare,la regola che blocca HTTP sulla porta 80 hanno condizionato l esito delle scansioni. Tuttavia anche una diversa configurazione del firewall, non avrebbe comunque sufficientemente mitigato le moltecipli vulnerabilià della macchina.

**Si consiglia:**

**1) In primis un aggiornamento dell OS e dei servizi.**

**2) Configurazione del firewall mirata alle necessità di utilizzo della macchina stessa.**

**3) Effettuare un nuovo report sulle vulnerabilià aggiornato con le nuove modifiche effettuate**